关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J047 两线一圆法：直角三角形动点轨迹

二级结论

条件

条件 1（两定点 A,B）：

给定平面上两定点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 和动点 $C(x,y)$。

结论

结论一（以 AB 为直径的圆）：

直观描述： 直角在点 C 时，C 在以 AB 为直径的圆上（A,B 除外）。

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0,\qquad C\neq A,B.$$

结论二（过 A 的垂线）：

直观描述： 直角在点 A 时，C 在过 A 且垂直于 AB 的直线上（A 除外）。

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0,\qquad C\neq A.$$

结论三（过 B 的垂线）：

直观描述： 直角在点 B 时，C 在过 B 且垂直于 AB 的直线上（B 除外）。

$$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=0,\qquad C\neq B.$$

常见变形（圆坐标方程）：

直观描述： 当直角在 C 时，点积展开得直径圆方程，便于联立求解。

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0.$$

理解说明

一句话直觉 当三角形的一个角为直角时，动点 C 的轨迹限制在圆或直线上，判断直角只需看是否满足点积为零。

核心拆解

要点一（垂直条件等价）：

在坐标平面中，$\angle P=90^\circ \Leftrightarrow$ 以 P 为顶点的两向量垂直 $\Leftrightarrow$ 对应点积为 0。

要点二（分类讨论顶点）：

不同的直角顶点对应不同的点积条件，故需分 $\angle C$，$\angle A$，$\angle B$ 三种情况讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（轨迹本质）：

点积为 0 的方程呈圆形或直线形。

几何本质（直径对角与垂线） 以 AB 为直径的圆上任意一点 C（除 A,B）满足 $\angle ACB = 90°$（直径所对圆周角）。过 A 作 AB 的垂线，其上任意一点 C（除 A）满足 $\angle CAB = 90°$；同理过 B 作垂线所得直角。

代数意义（点积展开得轨迹） 将 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0$ 代入坐标得到 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$，它表示以 AB 中点为圆心、半长为半径的圆。类似，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 展开得一次方程，表示一条直线。

考点价值（存在性与参数求解）

- **考法一（存在性判断）：**给定点 C 坐标，判断三角形是否为直角三角形，直接计算相应点积是否为 0。
- **考法二（求动点坐标）：**已知点在直线或曲线上，且满足某角为直角，利用对应的点积为 0 列方程求解。

顿悟点 直角顶点决定轨迹形状：无需解三角形边长，直接用点积列出方程，代数运算远比几何构造节省时间。

使用场景

- **场景一（解析几何存在性问题）：**问是否存在点 C 使三角形为直角三角形。
- **场景二（向量与轨迹结合）：**将垂直条件转化为方程求参数或轨迹。

证明

思路提示 利用向量垂直的充要条件（点积为零），将每个直角情况转化为代数方程，并说明该方程对应的轨迹。

正式推导

步骤一（角 C 直角条件）：

若 $\angle C = 90°$，则 $CA \perp CB$，有

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0.$$

理由：向量垂直的充要条件是点积为零。

步骤二（坐标代入得圆方程）：

将 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), C(x,y)$ 代入点积：

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

展开并配方得

$$\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}{4},$$

表示以 AB 为直径的圆（不含 A,B）。

理由：坐标代入并配方可得圆标准方程。

步骤三（反向成立）：

若 C 在该圆上且 $C\neq A,B$，则点积为零，故 $CA\perp CB$，$\angle C=90^\circ$。

理由：点积为零直接推出垂直。

步骤四（角 A 直角条件）：

若 $\angle A=90^\circ$，则 $AB\perp AC$，即

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0.$$

理由：垂直的点积条件。

步骤五（坐标代入得直线方程）：

代入坐标：

$$(x_2-x_1)(x-x_1)+(y_2-y_1)(y-y_1)=0.$$

这是一条过 A 且垂直于 AB 的直线（不含 A）。

理由：展开后为一次方程，向量方向与 AB 垂直。

步骤六（反向成立及角 B 情况）：

反之，若 C 在该直线上且 $C\neq A$，则 $\angle A=90^\circ$。同理，$\angle B=90^\circ$ 时 C 在过 B 的垂线上，条件为 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$。

理由：对称性同理可证。

结论回扣 综上，$\triangle ABC$ 为直角三角形当且仅当 C 落在上述三个轨迹（两线一圆）的并集上（除去 A,B 点）。此即“两线一圆”法。

典型例题

例 1（基础）题目：已知点 $A(1,2),B(-3,4)$，点 C 在直线 $y=2$ 上，且 $\angle C=90^\circ$，求点 C 的坐标。**解题步骤：**

第一步（确定轨迹类型）：

由结论一，$\angle C=90^\circ$ 时 C 在以 AB 为直径的圆上（除 A,B）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：两线一圆法。

第二步（求圆方程）：

AB 中点 $(-1,3)$，半径平方 $r^2=\frac{(1+3)^2+(2-4)^2}{4}=5$，圆方程为 $(x+1)^2+(y-3)^2=5$。

理由：直径圆公式。

第三步（联立直线）：

与 $y=2$ 联立：$(x+1)^2+(2-3)^2=5\Rightarrow(x+1)^2=4\Rightarrow x=1$ 或 $x=-3$。

理由：解代数方程。

第四步（排除重合点）：

$C(1,2)$ 与 A 重合，舍去；$C(-3,2)$ 与 B 不重合，保留。

理由：三角形顶点必须互异。

关键结论： 点 $C(-3,2)$。

例 2（稍变形） 题目： 已知点 $A(0,0),B(4,0)$，点 C 在直线 $y=2x-4$ 上，且 $\angle A=90^\circ$，求点 C 的坐标。**解题步骤：**

第一步（识别直角顶点）：

由于 $\angle A=90^\circ$，C 在过 A 且垂直于 AB 的直线上（除 A）。

理由：结论二。

第二步（求垂线方程）：

AB 方向 $(4,0)$，垂线方向 $(0,1)$，过 $A(0,0)$ 的垂线方程为 $x=0$。

理由：垂直向量关系。

第三步（联立直线）：

由 $x=0$ 与 $y=2x-4$ 联立，得 $C(0,-4)$。

理由：解方程组。

第四步（检验）：

$C(0,-4)\neq A(0,0)$，有效。

理由：排除重合。

关键结论： 点 $C(0,-4)$。

例 3（综合应用） 题目： 已知点 $A(0,0),B(6,0)$，点 C 在直线 $x=3$ 上移动。是否存在 C 使得 $\triangle ABC$ 为直角三角形？若存在，求所有 C。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（分类直角顶点）：

可能直角顶点为 C，A 或 B，需分别讨论。

理由：三角形三个角均可能是直角。

第二步（$\angle C = 90°$）：

以 AB 为直径的圆方程为 $(x-3)^2+y^2=9$，与 $x=3$ 联立得 $y^2=9$，$y=\pm 3$，得到 $C_1(3,3), C_2(3,-3)$，均不与 A, B 重合，有效。

理由：结论一。

第三步（$\angle A = 90°$）：

过 A 的垂线为 $x=0$，与 $x=3$ 无交点，故无解。

理由：结论二。

第四步（$\angle B = 90°$）：

过 B 的垂线为 $x=6$，与 $x=3$ 无交点，故无解。

理由：结论三。

第五步（总结）：

存在两个点 C 满足条件：$C(3,3)$ 或 $C(3,-3)$。

理由：检验后均为有效点。

关键结论： $C(3,3)$ 或 $C(3,-3)$。

易错提醒

易错点一（重合点误判）

错误：当 C 与 A 或 B 重合时，点积也为 0，但三角形不存在。

正确理解（排除 A,B）

使用点积为零时必须同时要求 $C \neq A, B$。

错因分析（顶点互异性）

忽略了三角形三顶点必须互异的基本要求。

易错点二（漏分类顶点）

错误：只考虑 $\angle C = 90°$ 的情况，忽略 $\angle A$ 或 $\angle B$ 也可能是直角。

正确理解（三种可能）

当题目未指定直角顶点时，必须分三种情况讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（未分类讨论）

思维定势认为直角一定在动点 C 处，缺乏分类意识。

易错点三（轨迹形状混淆）

错误：认为所有直角条件均对应圆的方程。

正确理解（圆或直线区别）

直角在 C 时对应圆，直角在 A 或 B 时对应直线。

错因分析（垂直向量混淆）

混淆了不同顶点对应的向量点积组合，导致轨迹误判。

结论小结

一句话核心 **判断直角三角形动点轨迹的充要条件是“两线一圆”。**

使用条件

- **条件 1（定点 A,B 已知）**：已知两定点坐标，可写出轨迹方程。
- **条件 2（动点 C 有限制）**：动点满足直线或曲线方程，可联立求解。

关键提醒

- **易错点（分类与排除）**：分类直角顶点，排除重合点。
- **检查项（代入验证）**：求出点后验证点积为零并确认不与顶点重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料